

วัฏจักรของน้ำ (Hydrological Cycle)

วัฏจักรของน้ำคือการหมุนเวียนของน้ำอย่างต่อเนื่องระหว่าง พื้นผิวโลก (Hydrosphere) ชั้นบรรยากาศ (Atmosphere) และ สิ่งมีชีวิต (Biosphere) โดยมีพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นกลไกขับเคลื่อนหลัก

1. การระเหยและการเปลี่ยนสถานะเป็นไอ (Evaporation and Vaporization)

นี่คือขั้นตอนที่น้ำในสถานะของเหลวถูกเปลี่ยนเป็นไอน้ำ (สถานะก๊าซ) และลอยเข้าสู่ชั้นบรรยากาศ

A. การระเหย (Evaporation)

- คำจำกัดความ: เป็นกระบวนการที่โมเลกุลของน้ำบนพื้นผิวของแหล่งน้ำ (มหาสมุทร ทะเลสาบ แม่น้ำ) ได้รับพลังงานความร้อนจนเอาชนะแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลและหลุดลอยออกไปในรูปของไอน้ำ
- ปัจจัยที่ส่งผล:
 - อุณหภูมิ: อุณหภูมิสูงทำให้อัตราการระเหยสูงขึ้น
 - ความชื้นสัมพัทธ์: อากาศที่แห้ง (ความชื้นต่ำ) จะรับไอน้ำได้มากกว่า ทำให้อัตราการระเหยสูงขึ้น
 - ความเร็วลม: ลมช่วยพัดพาไอน้ำที่อิ่มตัวบริเวณผิวน้ำออกไป ทำให้อัตราการระเหยสูงขึ้น

B. การคายน้ำของพืช (Transpiration)

- คำจำกัดความ: คือการที่น้ำที่พืชดูดซึมผ่านราก ถูกปล่อยออกสู่บรรยากาศในรูปของไอน้ำผ่านทางปากใบ (Stomata)
- บทบาท: การคายน้ำของป่าไม้และพืชสีเขียวมีส่วนสำคัญในการเพิ่มไอน้ำในชั้นบรรยากาศท้องถิ่น

C. การระเหยคายน้ำ (Evapotranspiration - ET)

- คำจำกัดความ: คือผลรวมของการระเหยจากพื้นผิวดิน/แหล่งน้ำ และการคายน้ำจากพืช ซึ่งเป็นตัวชี้วัดสำคัญของปริมาณน้ำที่เข้าสู่ชั้นบรรยากาศจากพื้นผิวโลก

D. การระเหิด (Sublimation)

- คำจำกัดความ: คือการที่น้ำเปลี่ยนจากสถานะของแข็ง (น้ำแข็งหรือหิมะ) เป็นไอน้ำ (ก๊าซ) โดยไม่ผ่านสถานะของเหลว (การละลาย) มักเกิดในบริเวณที่แห้งและมีลมพัดแรง เช่น พื้นที่ขั้วโลกหรือยอดเขาสูง

2. การควบแน่น (Condensation)

เมื่อไอน้ำลอยสูงขึ้นหรือถูกพัดพาไปยังบริเวณที่มีอุณหภูมิลดลง จะเปลี่ยนสถานะกลับมาเป็นของเหลวหรือของแข็ง

- กระบวนการ: ไอน้ำที่เย็นตัวลงจนถึง จุดน้ำค้าง (Dew Point) จะสูญเสียพลังงานความร้อนแฝง (Latent Heat) และเปลี่ยนสถานะเป็นละอองน้ำเล็ก ๆ หรือผลึกน้ำแข็ง
- แกนควบแน่น (Condensation Nuclei): ในการควบแน่นจะต้องมีอนุภาคเล็ก ๆ ในอากาศ เช่น ฝุ่นละออง เกลือทะเล หรือสารมลพิษ เพื่อให้ไอน้ำเกาะตัวเป็นหยดน้ำได้ อนุภาคเหล่านี้เรียกว่า แกนควบแน่น
- ผลลัพธ์: การรวมตัวของละอองน้ำและผลึกน้ำแข็งก่อให้เกิด เมฆ (Clouds) ในระดับความสูงต่าง ๆ หรือเกิด หมอก (Fog) ในระดับพื้นดิน

3. หยาดน้ำฟ้า (Precipitation)

คือการที่น้ำในเมฆมีปริมาณและน้ำหนักมากเกินกว่าที่กระแสนากาศจะพยุงไว้ได้ จึงตกลงสู่พื้นโลกภายใต้แรงโน้มถ่วง

- กลไกการเกิด: การเติบโตของหยดน้ำในเมฆเกิดจาก 2 กลไกหลัก:

- กระบวนการชนและรวมตัว (Collision-Coalescence): ในเมฆอุ่น หยดน้ำจะชนกันและรวมตัวเป็นหยดใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ จนมีน้ำหนักพอที่จะตกลงมาเป็นฝน
- กระบวนการเบอร์เกอร์ (Bergeron Process): ในเมฆเย็นที่อุณหภูมิต่ำกว่า 0°C ไอน้ำจะควบแน่นบนผลึกน้ำแข็งก่อน แล้วผลึกน้ำแข็งจะโตขึ้นอย่างรวดเร็วโดยการชนกับหยดน้ำยวดยิ่ง (Supercooled Water) ก่อนจะตกลงมาเป็นหิมะหรือละลายเป็นฝนระหว่างทาง
- ประเภทของหยาดน้ำฟ้า:
 - ฝน (Rain): ของเหลว
 - หิมะ (Snow): ผลึกน้ำแข็ง
 - ลูกเห็บ (Hail): ก้อนน้ำแข็งที่เกิดจากการวนซ้ำในเมฆพายุฟ้าคะนอง
 - ฝนน้ำค้างแข็ง (Sleet): เม็ดน้ำแข็งโปร่งแสง

4. การรวมตัวและการไหล (Collection and Flow)

เมื่อน้ำตกลงสู่พื้นโลก จะมีการเคลื่อนที่และสะสมในรูปแบบต่าง ๆ ก่อนจะกลับไปสู่จุดเริ่มต้นของการระเหย

A. น้ำท่า (Surface Runoff)

- คำจำกัดความ: น้ำที่ไหลไปตามพื้นผิวดินจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ โดยเฉพาะเมื่อดินอิ่มตัวหรือพื้นผิวเป็นพื้นที่แข็ง เช่น ถนน คอนกรีต
- บทบาท: เป็นช่องทางหลักที่น้ำกลับสู่แม่น้ำ ทะเลสาบ และมหาสมุทรอย่างรวดเร็ว

B. การซึมซับและการซึมผ่าน (Infiltration and Percolation)

- การซึมซับ (Infiltration): น้ำที่ซึมลงสู่ชั้นดินผ่านรูพรุนของดินและหิน
- การซึมผ่าน (Percolation): น้ำที่เคลื่อนที่ลึกลงไปในชั้นดินและหิน จนกลายเป็น น้ำใต้ดิน (Groundwater)

C. น้ำใต้ดิน (Groundwater)

- คำจำกัดความ: น้ำที่สะสมอยู่ในช่องว่างของชั้นหินใต้ดิน (ชั้นหินอุ้มน้ำ หรือ Aquifer)
- การไหล: น้ำใต้ดินมีการไหลที่ช้ามาก (Groundwater Flow) และจะไหลออกสู่ผิวดินตามธรรมชาติ เช่น ในรูปแบบของน้ำพุ หรือไหลกลับเข้าไปรวมกับน้ำในแม่น้ำหรือทะเล

D. การกักเก็บ (Storage)

น้ำจะถูกกักเก็บในรูปแบบต่าง ๆ ชั่วคราวหรือถาวร:

- การกักเก็บบนพื้นผิว: ในทะเลสาบ อ่างเก็บน้ำ และแหล่งน้ำผิวดินอื่น ๆ
- การกักเก็บในรูปน้ำแข็ง: ในธารน้ำแข็ง (Glaciers) และแผ่นน้ำแข็งขั้วโลก (Ice Caps) ซึ่งเป็นแหล่งกักเก็บน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างช้า ๆ
- การกักเก็บในชีวมวล: น้ำที่เป็นองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต (พืชและสัตว์)

บทบาทของพลังงานในการขับเคลื่อนวัฏจักร

วัฏจักรของน้ำเป็นวัฏจักรทางความร้อน (Thermodynamic Cycle):

1. การดูดซับพลังงาน (Heating): น้ำดูดซับพลังงานความร้อนแฝง (Latent Heat of Vaporization) จากดวงอาทิตย์เมื่อเกิดการระเหย
2. การปล่อยพลังงาน (Cooling): ไอน้ำปล่อยพลังงานความร้อนแฝงกลับสู่บรรยากาศ (Latent Heat of Condensation) เมื่อเกิดการควบแน่น

3. การหมุนเวียนพลังงาน: กระบวนการนี้ช่วยในการถ่ายเทพลังงานความร้อนจากพื้นผิวโลกไปยังชั้นบรรยากาศและกระจายไปทั่วโลก ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการควบคุมอุณหภูมิและสภาพภูมิอากาศโลก

วัฏจักรที่ซับซ้อนและละเอียดนี้แสดงให้เห็นว่าน้ำไม่ได้หายไปไหน แต่มีการเปลี่ยนรูปและเปลี่ยนที่อยู่อย่างต่อเนื่องในระบบที่สมบูรณ์แบบครบ